Vion. Documentação Técnica do Projeto

Plataforma web de preparação para o ENEM, com foco em candidatos aos cursos de Medicina.

Repositório: https://github.com/LucasF89k/enem-hub
Ambiente em produção: https://enem-hub.vercel.app

Sumário

1. Visão geral
2. Arquitetura e stack
3. Modelo de dados
4. Funcionalidades do sistema
5. Autenticação e segurança
6. Testes
7. Telas do aplicativo

---

1. Visão geral

O Vion reúne, num único aplicativo, as atividades que um estudante de ENEM normalmente espalha entre vários apps e cadernos separados: teoria organizada por área e disciplina, questões, flashcards com repetição espaçada, simulados no formato oficial da prova, redação com correção automatizada, planejamento de estudos e acompanhamento de desempenho.

O diferencial do sistema é que cada atividade concluída realimenta as demais partes: gera XP, mantém a sequência de dias estudados, atualiza o ranking mensal e ajusta a recomendação de estudo conforme a data da prova se aproxima.

1.1. Requisitos que o sistema atende

Requisito	Onde está
Tela de login	`/login` e `/register`, com recuperação de senha por e-mail
CRUD completo	Módulo de Redação: criar, listar, editar e excluir
Interface de usuário	Frontend web responsivo, com foco em celular
Backend com API	Route Handlers e Server Actions
Banco de dados	PostgreSQL

2. Arquitetura e stack

O projeto é uma aplicação full stack construída sobre o Next.js, no modelo App Router. Frontend e backend vivem no mesmo código, sem um servidor de API separado.

2.1. Camadas

Camada	Tecnologia	Papel
Frontend	Next.js 16, React 19, Tailwind CSS 4	Interface web, com componentes de UI baseados em Radix UI
Backend	Route Handlers (`src/app/api/**/route.ts`) e Server Actions (`src/app/actions/**`)	Endpoints HTTP e funções de servidor chamadas direto pelo cliente
Autenticação	NextAuth 5, estratégia JWT, provedor de credenciais	Sessão por cookie assinado, senha protegida com bcrypt
Validação	Zod 4	Esquemas de validação reutilizados entre cliente e servidor
Banco de dados	Prisma 6, PostgreSQL hospedado na Neon (serverless)	38 modelos, acesso via `@neondatabase/serverless` e `@prisma/adapter-neon`
Estado no cliente	Zustand e TanStack Query	Estado local e cache de dados assíncronos na interface
Correção de redação e chat	SDK compatível com a API da OpenAI (modelo MiMo, via OpenRouter) e Google Gemini	Recursos de IA do Mentor e da correção de redação
Armazenamento de imagens	Cloudinary	Imagens usadas em questões e outros conteúdos
Animações	Framer Motion	Transições de tela, splash de abertura e microinterações
Gráficos	Recharts	Radar de desempenho por área e evolução em simulados
Testes	Vitest (unitário e de API) e Playwright (E2E)	Descritos na seção 6

2.2. Estrutura de pastas

```
src/
  app/
    (app)/          rotas autenticadas: dashboard, estudar, flashcards,
                     simulados, redação, planner, ranking, conquistas,
                     analytics, perfil, mentor
    (auth)/         login, cadastro, recuperação de senha
    api/            route handlers HTTP (auth, mentor, perfil, planner)
    actions/        server actions (auth, redação, flashcards, planner,
                     ranking, favoritos, busca, configurações, simulados,
                     tempo de estudo, vídeos)
  components/       componentes de UI organizados por área
  lib/              regras de negócio (XP, streak, trilha, SM-2, achievements,
                     validações, ligas, e-mail, integração com IA)
  constants/        dados estáticos (universidades, cursos, banco de temas
                     de redação, faculdades de medicina)
e2e/                testes de ponta a ponta (Playwright)
prisma/             schema do banco e scripts de seed
scripts/            scripts de importação e processamento de conteúdo
```

2.3. Hospedagem

A aplicação é publicada na Vercel, com deploy automático a cada push na branch principal do repositório. O banco de dados PostgreSQL é hospedado na Neon, num plano gratuito.

---

3. Modelo de dados

O schema do Prisma tem 38 modelos e 11 enumerações. Os principais grupos:

3.1. Usuário e perfil

`User`, `UserProfile`, `Account`, `Session`, `VerificationToken`, `PasswordResetToken`. O `UserProfile` guarda nota alvo, curso e instituição desejados, data do ENEM, meta diária de estudo, XP total, nível atual, sequência de dias estudados (streak) e a trilha de estudo detectada.

3.2. Conteúdo e estrutura curricular

`Area`, `Discipline`, `Topic`, `Subtopic`, `Content`, `TopicVideo`, `VideoWatched`. Organizados em hierarquia: uma área tem disciplinas, uma disciplina tem tópicos, um tópico tem subtópicos e conteúdo de teoria.

3.3. Flashcards

`FlashcardDeck`, `Flashcard`, `FlashcardReview`. O agendamento de revisão usa um algoritmo próprio inspirado no SM-2 (`src/lib/sm2.ts`).

3.4. Questões e simulados

`Question`, `QuestionOption`, `UserQuestion`, `Simulado`, `SimuladoQuestion`, `UserSimulado`, `UserSimuladoAnswer`.

3.5. Redação

`Essay`, com tema, título, corpo do texto, contagem de palavras e linhas, e a nota por competência quando avaliada.

3.6. Planejamento e estudo

`StudyPlan`, `StudyPlanItem`, `StudySession`.

3.7. Gamificação e social

`Achievement`, `UserAchievement`, `RankingGroup`, `RankingGroupMember`, `LeagueRoom`, `LeagueMembership`, `LeagueSeason`, `Favorite`, `AgentInsight`.

3.8. Notas

`NoteFolder`, `Note`.

---

4. Funcionalidades do sistema

4.1. Autenticação

Cadastro com nome, e-mail e senha (regras de senha forte aplicadas por Zod), login por credenciais e recuperação de senha por e-mail, com token temporário de uma hora. A senha nunca é gravada em texto puro: fica protegida por hash bcrypt.

4.2. Configuração inicial (onboarding)

Depois do cadastro, o usuário informa a nota alvo, o curso e a instituição desejados, a data do ENEM e a meta diária de estudo em minutos. Esses dados alimentam o restante do sistema.

4.3. Estudar

Navegação em três níveis: área, disciplina e tópico. Dentro de cada tópico ficam a teoria, vídeos relacionados, flashcards e questões daquele assunto específico.

4.4. Flashcards

Revisão espaçada com o algoritmo próprio inspirado no SM-2. A cada carta revisada, o usuário avalia como Errei, Difícil, Bom ou Fácil, e o sistema calcula o próximo intervalo e a nova dificuldade da carta.

Regras principais: - Errei: intervalo volta para 1 dia, dificuldade sobe. - Difícil: intervalo multiplicado por 1,2, dificuldade sobe pouco. - Bom: intervalo multiplicado por um fator que depende da dificuldade atual. - Fácil: intervalo multiplicado por 1,69, dificuldade cai. - O intervalo nunca é menor que 1 dia, e a dificuldade fica sempre entre 1 e 10.

4.5. Questões

Resolução de questões objetivas, com registro de acerto ou erro por questão e cálculo de estatísticas de desempenho por área.

4.6. Simulados

Provas completas ou parciais no formato do ENEM, organizadas por ano, com cronômetro, gabarito e nota em percentual. O usuário pode retomar uma tentativa em andamento.

4.7. Redação

CRUD completo: o usuário cria uma redação (tema e título), escreve e salva o texto (com contagem de palavras e linhas), edita e pode excluir. Há também geração de tema por IA e correção automatizada nas cinco competências do ENEM. Uma funcionalidade adicional permite enviar a foto de uma redação escrita no papel para correção.

4.8. Planejador

Cronograma semanal de estudos. A trilha (Extensiva, Semi-extensiva, Intensiva ou Sprint) é escolhida automaticamente pela quantidade de dias que faltam até a prova, e define a distribuição do tempo entre teoria, questões, flashcards e simulados.

Dias até o ENEM	Trilha
Sem data definida	Extensiva
270 ou mais	Extensiva
180 a 269	Semi-extensiva
90 a 179	Intensiva
Menos de 90	Sprint

O plano pode ser gerado automaticamente ou montado do zero pelo usuário, e também aceita a foto de um cronograma já escrito no papel.

4.9. Mentor ENEM

Chat com IA para dúvidas, explicações e apoio ao estudo.

4.10. Gamificação

XP por atividade concluída, níveis (o nível sobe a cada 500 pontos de XP acumulados, limitado a 99), sequência de dias estudados (streak, que só conta atividades de prática: questões, flashcards, simulados e redação; a leitura de teoria não conta), conquistas desbloqueáveis e ligas mensais com ranking por sala.

4.11. Ranking

Duas abas: Liga (competição mensal por sala, com faixas de Iniciante a Elite) e Amigos (grupos criados por código de convite).

4.12. Conquistas

Galeria de conquistas organizadas por categoria (sequência, estudo, questões, e outras), cada uma com XP de recompensa e uma barra de progresso até o desbloqueio.

4.13. Analytics

Painel de desempenho: minutos estudados hoje e na semana, streak atual, XP total, taxa de acerto por área (gráfico de radar), evolução da nota em simulados e lista de tópicos críticos (baixa taxa de acerto).

4.14. Perfil

Dados do usuário, foto (upload próprio), métricas resumidas, barra de progresso de nível, conquistas recentes, metas definidas no onboarding e acesso rápido às configurações.

---

5. Autenticação e segurança

- Senhas protegidas com hash bcrypt, nunca gravadas em texto puro.
- Sessão via JWT assinado, gerenciada pelo NextAuth.
- Toda Server Action e Route Handler sensível verifica a sessão do usuário antes de qualquer operação.
- Operações sobre um recurso (por exemplo, uma redação) filtram pelo id do usuário autenticado, para impedir que alguém altere ou exclua dados de outra pessoa.
- Recuperação de senha não revela se um e-mail está ou não cadastrado: a resposta é sempre de sucesso, e o token expira em uma hora.
- Variáveis de ambiente sensíveis (chaves de banco, de e-mail e de IA) nunca ficam no código, apenas em variáveis de ambiente do servidor.

---

6. Testes

O projeto aplica as três técnicas de teste previstas no plano da disciplina de Teste de Software: unitário, de API e de ponta a ponta (E2E).

6.1. Testes unitários e de API (Vitest)

Rodam sem depender de banco real: o Prisma Client, o NextAuth e o envio de e-mail são substituídos por mocks quando necessário.

Arquivo	O que testa
`src/lib/sm2.test.ts`	Regras de agendamento de flashcards
`src/lib/trail.test.ts`	Detecção de trilha pela data da prova
`src/lib/xp.test.ts`	Cálculo de nível e sequência de dias estudados
`src/lib/achievements.test.ts`	Desbloqueio de conquistas
`src/app/actions/auth.actions.test.ts`	Cadastro, login e recuperação de senha
`src/app/actions/essay.actions.test.ts`	CRUD de redação
`src/app/api/profile/route.test.ts`	Endpoint HTTP de perfil

Comandos:

```
npm run test              executa a suíte
npm run test:coverage     executa com relatório de cobertura
```

6.2. Testes E2E (Playwright)

Rodam num navegador real (Chromium), simulando o usuário: preencher formulário, clicar, navegar.

Arquivo	O que testa
`e2e/auth.spec.ts`	Cadastro, login e controle de acesso a rotas protegidas
`e2e/navegacao.spec.ts`	Navegação pelo conteúdo de estudo
`e2e/redacao-crud.spec.ts`	Criar, consultar e excluir uma redação pela interface

Comandos:

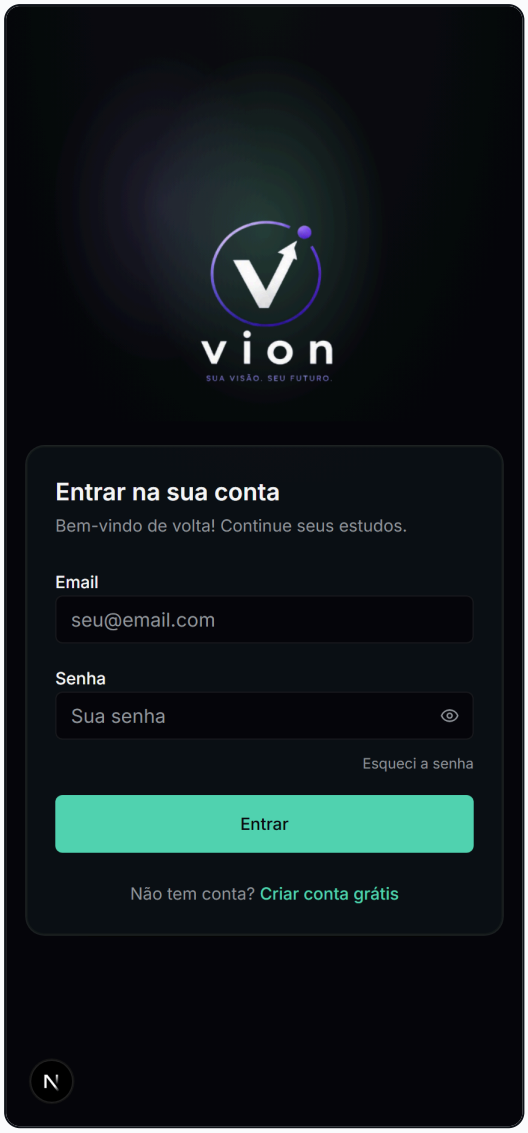
```
npm run test:e2e          executa a suíte E2E
npm run test:e2e:ui       executa em modo interativo
npm run test:e2e:report   abre o relatório da última execução
```

6.3. Evidências

Prints, vídeo e trace de cada execução ficam salvos automaticamente quando um teste E2E falha, servindo de evidência para investigação. O relatório completo do plano de testes, com todos os casos descritos (identificador, passos, entrada, saída esperada e critério de sucesso), está no documento entregue para a disciplina, em `docs/trabalho-faculdade/`.

7. Telas do aplicativo

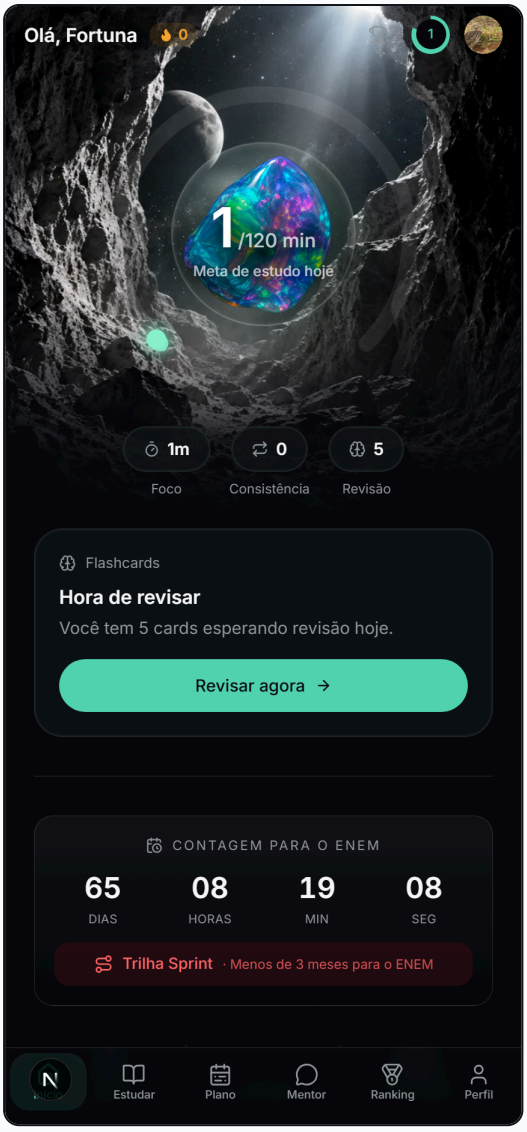
A interface é responsiva, com uso principal pensado para celular. As telas a seguir mostram o fluxo completo do aplicativo, do login às principais funcionalidades.



Login
Entrada com e-mail e senha, com recuperacao de senha.

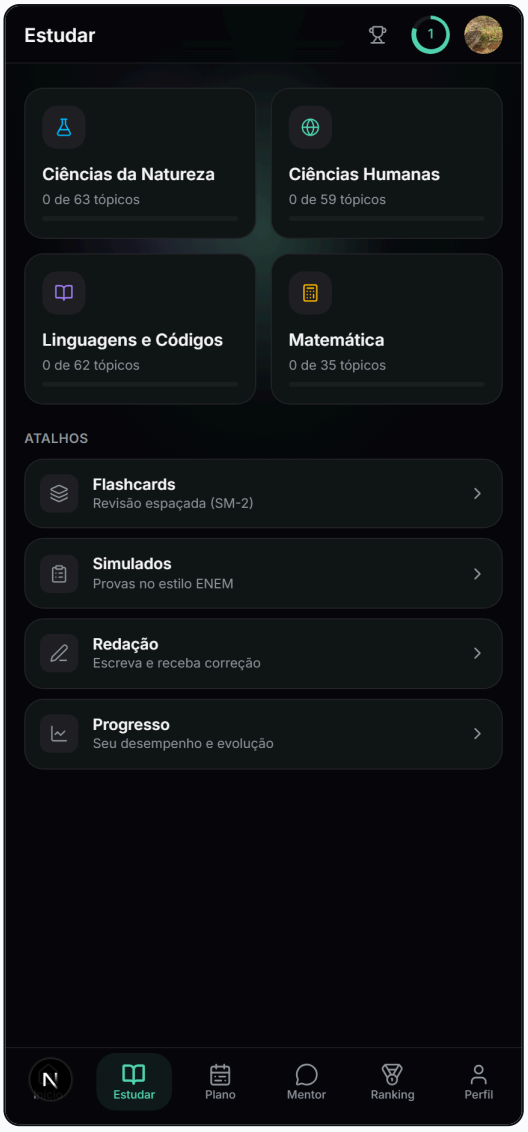


Cadastro
Criacao de conta gratuita.



Painel inicial

Meta de estudo do dia, contagem para o ENEM e trilha atual.



Estudar

Navegacao por area, disciplina e topico.



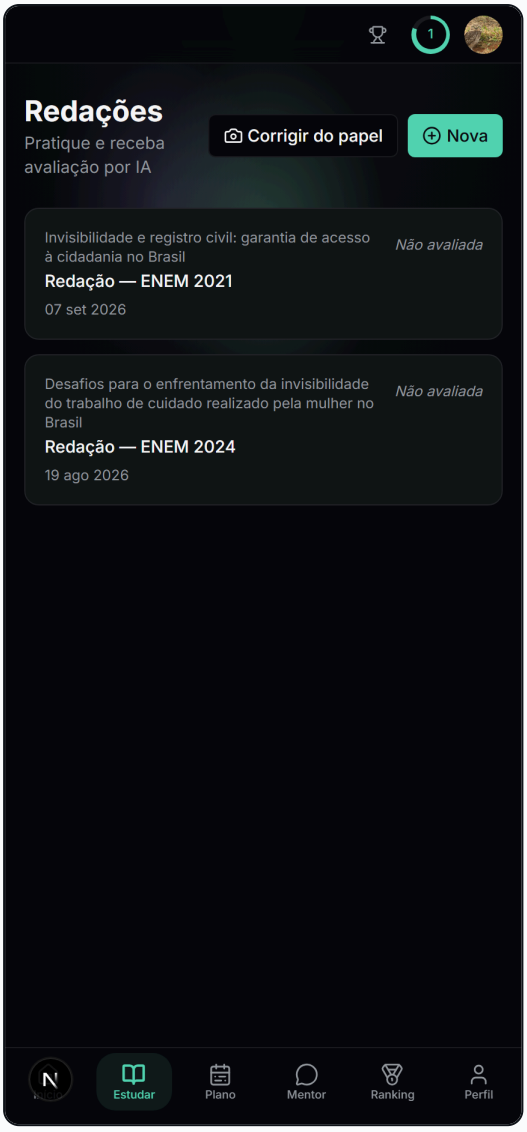
Flashcards

Revisao espacada com o algoritmo inspirado no SM-2.



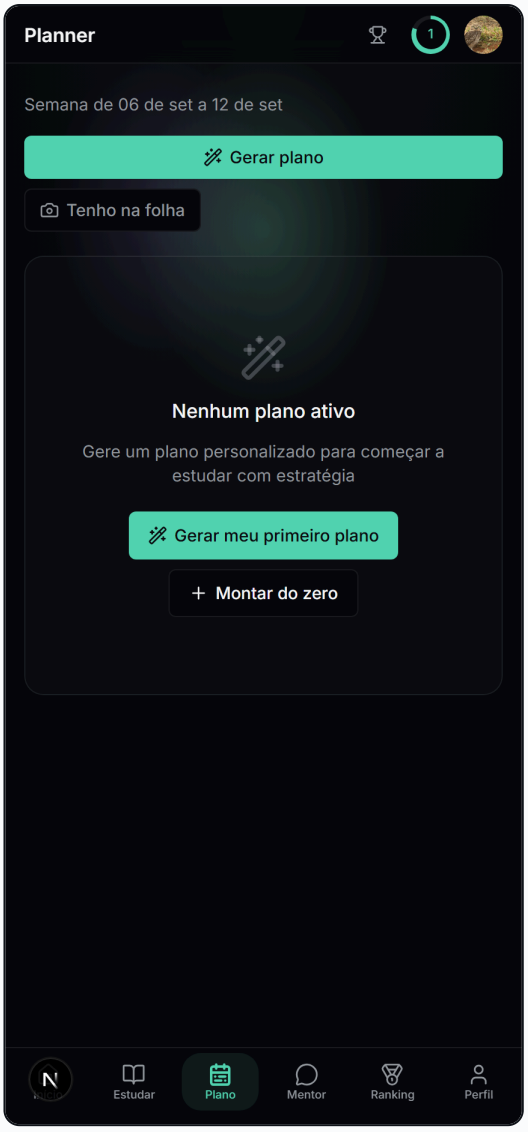
Simulados

Provas organizadas por ano, com cronometro e gabarito.



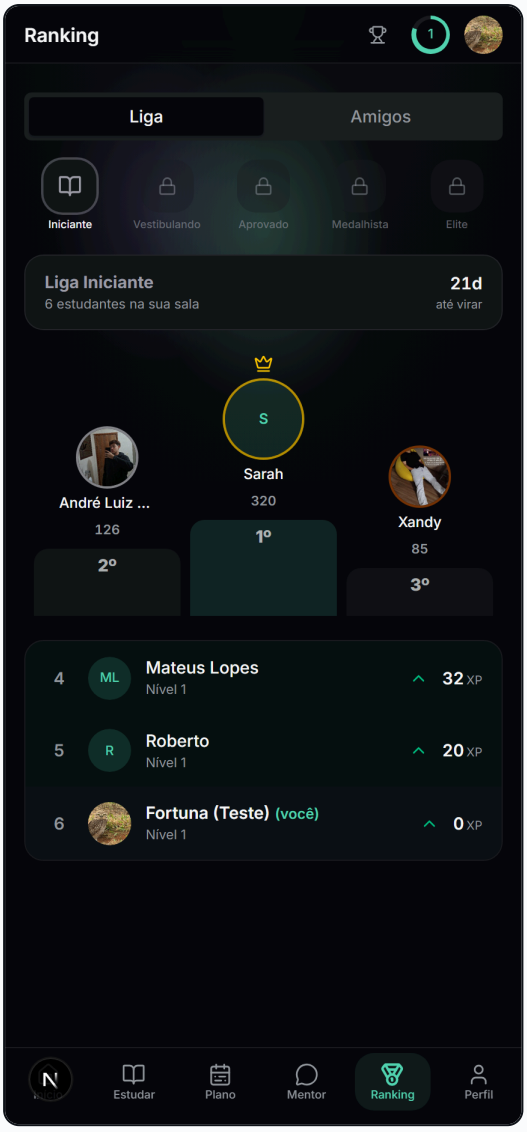
Redacao

Listagem de redacoes, com correcao automatizada e correcao por foto.



Planejador

Geracao automatica do cronograma semanal de estudos.



Ranking

Liga mensal por sala e grupos de amigos.



Conquistas

Galeria de conquistas organizadas por categoria.



Analytics

Desempenho por area, streak e evolucao em simulados.



Perfil

Dados do usuario, metas e conquistas recentes.